

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

ESCOLA POLITÉCNICA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

BEATRIZ CAROLINE MORENO TAVARES

JOÃO VICTOR TELES CARNEIRO

VITÓRIA APARECIDA BRIGO MATTOS

HEITOR BARROS SILVÉRIO

LUCAS ORMENESE ALTIERI

NATHALIA LOPES DA SILVA LIMA

RELATÓRIO DE PROJETO:

RestManager

Relatório de projeto de sistema, apresentado no componente curricular Projeto Integrador IV, do curso de Sistemas de Informação, da Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Orientador: Douglas Henrique Siqueira Abreu

CAMPINAS

2026

ESCOPO DO PROJETO

1. PROBLEMA

Hoje, o gerente de um restaurante de pequeno ou médio porte precisa acompanhar em tempo real os pedidos em andamento, o status das mesas e o fechamento do caixa, mas depende de comandas de papel e da comunicação verbal entre garçom e cozinha, o que causa pedidos trocados ou esquecidos, atraso no atendimento e dificuldade de conferir o consumo de cada mesa no fechamento.

EVIDÊNCIA: De acordo com levantamentos do SEBRAE e da ABRASEL sobre o setor de *food service* no Brasil, falhas na comunicação manual entre salão e cozinha e o uso de comandas analógicas representam uma das principais causas de gargalos operacionais e perdas financeiras em pequenos e médios restaurantes. Estudos acadêmicos nacionais apontam que a automação do fluxo de pedidos reduz o tempo médio de atendimento e elimina divergências no fechamento de caixa provocadas por extravio ou rasura de comandas em papel.

2. OBJETIVOS

Construir uma plataforma web de gestão de restaurante que substitua as comandas de papel e integre pedidos, cozinha, mesas e caixa em um fluxo único e em tempo real.

Objetivos específicos:

- OE1. Digitalizar o lançamento de pedidos pelo garçom, eliminando a comanda de papel.
- OE2. Dar visibilidade em tempo real do pedido para a cozinha, na ordem de chegada.
- OE3. Integrar o fechamento do pedido ao caixa, com controle de mesas e formas de pagamento.

- OE4. Definir perfis de acesso (garçom, cozinha, caixa, administrador) com permissões distintas.

Critério de sucesso:

Em dezembro, o garçom lança um pedido, a cozinha recebe e atualiza o status em tempo real, e o caixa fecha a conta vinculada à mesa sem uso de papel.

3. ESCOPO

A tabela abaixo lista os entregáveis previstos até o fim do semestre.

ID	Entregável	Feito quando	Obj.	Tam.
E1	Cadastro e autenticação de usuários	O administrador cadastra um funcionário com nome, e-mail e perfil (garçom, cozinha, caixa ou administrador); o funcionário faz login e só vê as telas do seu perfil.	OE4	M
E2	Cadastro de mesas e cardápio	O administrador cadastra um produto com nome, preço e categoria, e uma mesa com número e capacidade; ambos aparecem disponíveis para o garçom.	OE1	M
E3	Lançamento de pedido pelo garçom	O garçom escolhe uma mesa, adiciona itens do cardápio com observação, e o pedido aparece registrado para aquela mesa.	OE1	M
E4	Painel da cozinha em tempo real	A cozinha abre uma tela e vê os pedidos novos aparecem automaticamente, na ordem em que foram enviados, sem precisar atualizar a página.	OE2	G
E5	Atualização de status do pedido	A cozinha muda um pedido de "novo" para "em preparo" e depois para "pronto", e essa mudança aparece para o garçom.	OE2	P
E6	Fechamento de caixa e controle de mesas	O caixa abre uma tela com o status de todas as mesas (livre, ocupada, reservada) e vê o valor total consumido em cada uma.	OE3	M
E7	Divisão de pagamento (split payment)	O caixa fecha a conta de uma mesa dividindo o valor entre mais de uma forma de pagamento, e o sistema confere que a soma cobre o total.	OE3	G

E8	Geração de comprovante em PDF	Ao fechar a conta, o sistema gera um PDF com os itens consumidos e o valor pago, disponível para download.	OE3	M
E9	Transferência de mesa	O caixa transfere um pedido em aberto de uma mesa para outra, e o histórico do pedido continua íntegro.	OE3	M

4. FORA DE ESCOPO

O que fica de fora	Por quê
Aplicativo mobile nativo	O sistema é uma plataforma web responsiva, acessada pelo navegador em qualquer dispositivo. Manter uma segunda base de código nativa dobraria o trabalho de cada tela dentro do prazo do semestre.
Totem de autoatendimento / pedido pelo cliente	O escopo do RestManager é de uso interno da equipe (garçom, cozinha, caixa, administrador). Interação direta do cliente com o sistema foi descartada na etapa de ideação para manter o MVP simples e focado na causa raiz do problema.
Sistema de reservas e fila de espera	A causa raiz identificada é a falta de integração entre pedido, cozinha e caixa, e não a gestão de reservas. Incluir reservas ampliaria o escopo sem atacar o problema central.

5. VIABILIDADE

PASSO 1

Semanas disponíveis: 13 semanas

PASSO 2

Horas por semana de cada integrante

INTEGRANTE	HORAS POR SEMANA
Beatriz	6
Vitória	6
João	8

Heitor	8
Lucas	6
Nathalia	6
Total do grupo, por semana	40

PASSO 3

Horas-pessoa disponíveis: 520

PASSO 4

Custo do escopo:

Tamanho	Quantos itens	Horas
P (8h)	1	8
M (20h)	6	120
G (40h)	2	80
Total	9 itens	208

PASSO 5

Temos 520 horas-pessoa e o escopo pede 208. Cabe, com folga de 312 horas para imprevisto.

6. ONDE ESTÁ TUDO

Repositório: <https://github.com/Bia-z/pi4-2026-2-0102-grupo08>

Card no OpenProject:

https://srv1889234.hstgr.cloud/projects/pi-iv-0102-g8/work_packages/169

Integrantes:

Beatriz Caroline Moreno Tavares	@Bia-z
Vitória Aparecida Brigo Mattos	@Vitoria-Mattos
João Vitor Teles Carneiro	@jvictorcarneiro-max
Heitor Barros Silvério	@Heitorbs97
Lucas Ormenese Altieri	@la-eds's
Nathalia Lopes da Silva Lima	@NathyLopes